

Software Requirement Specification (SRS)

Projekt 6: API für den Digitalen Produktpass (DPP) im BaSyx Framework

Customer

Name	Mail
Markus Rentschler	rentschler@lehre.dhbw-stuttgart.de
Pawel Wojcik	pawel.wojcik@lehre.dhbw-stuttgart.de

Aufgabenstellung

Die **DIN EN 18222** "Digitaler Produktpass - Programmierschnittstellen (APIs) für das Lebenszyklusmanagement und die Durchsuchbarkeit vom Produktpass" beschreibt eine REST-API, welche im Rahmen dieser Aufgabe im BaSyx-Framework implementiert werden soll, sowohl Backend- als auch Frontendseitig. Die genaue Aufgabenstellung kann [hier](#) gefunden werden. Das gesamte Projekt adressiert den hier verlinkten [Feature Issue](#) innerhalb des BaSyx-Projekts.

Dokumenthistorie

Version	Autor	Datum	Kommentar
1.0	Luca Schmoll	04.11.2025	Erstellung der Grundstruktur
1.1	Luca Schmoll	08.05.2026	SRS Struktur überarbeitet

Begrifflichkeiten und Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
DPP	Digitaler Produktpass
AAS	Asset Administration Shell
BaSyx	Open-Source Framework
Submodel	Teilstruktur eines AAS
OpenAPI	Industriestandard zur Beschreibung von API's
CRS	Customer Requirement Specification
SRS	Software Requirement Specification

Inhaltsverzeichnis

- [1. Zweck, Geltungsbereich und Datenmodell & Semantik](#)

1. Zweck
 2. Geltungsbereich
 3. Datenmodell und Semantik
 2. Anwendungsfälle
 3. Funktionale Anforderungen (FR)
 1. Daten und API-Anforderungen
 1. FR-BE-01
 2. FR-BE-02
 3. FR-BE-03
 4. FR-BE-04
 5. FR-BE-05
 6. FR-BE-06
 7. FR-BE-07
 8. FR-BE-08
 9. FR-BE-09
 10. FR-BE-10
 11. FR-BE-11
 12. FR-BE-12
 13. FR-BE-13
 2. Frontend-Anforderungen
 1. FR-FE-01
 2. FR-FE-02
 3. FR-FE-03
 4. FR-FE-04
 5. FR-FE-05
 6. FR-FE-06
 7. FR-FE-07
 8. FR-FE-08
 9. FR-FE-09
 10. FR-FE-10
 4. Nicht-funktionale Anforderungen (NFR)
 1. NFR-01
 2. NFR-02
 3. NFR-03
 5. Usability Konzept & Workflows
 6. Qualitätssicherung & Tests
 7. MockUps & Wireframes
 8. Quellen & Referenzen
-

1. Zweck, Geltungsbereich und Datenmodell & Semantik

1.1 Zweck

Dieses Dokument spezifiziert die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen, die durch die Aufgabenstellung und die DIN EN 18222 vorgegeben werden und den Rahmen dieser Rest-API innerhalb der BaSyx Struktur bilden. Ziel ist eine konforme, testbare und hostbare Implementierung eines Backends und

Frontends, samt OpenAPI-Spezifikation, Demoinstanz und Dokumentation. Die primären Ziele lassen sich wie folgt definieren:

1. Sicherstellung der **Normkonformität**
2. Nahtlose Integration ins BaSyx Framework
3. Ermöglichen des DPP Viewers im BaSyx AAS Web UI

1.2 Geltungsbereich

Im wesentlichen wird sich dieses Projekt auf die folgenden zwei Anwendungsbereiche beziehen:

1. **Backend:** BaSyx-basierte Dienste (AAS Repository, Submodel Repository, Registry, Discovery) als Integrationskern; DPP-API als Fassade zu AAS-Strukturen.
2. **Frontend:** Erweiterung des BaSyx AAS Web UI für DPP-spezifische Use Cases (Viewer, Suche, Routing, Visualisierung). Die folgende Grafik dient als Übersicht der Projektstruktur und wie diese innerhalb des BaSyx Frameworks integriert werden soll.

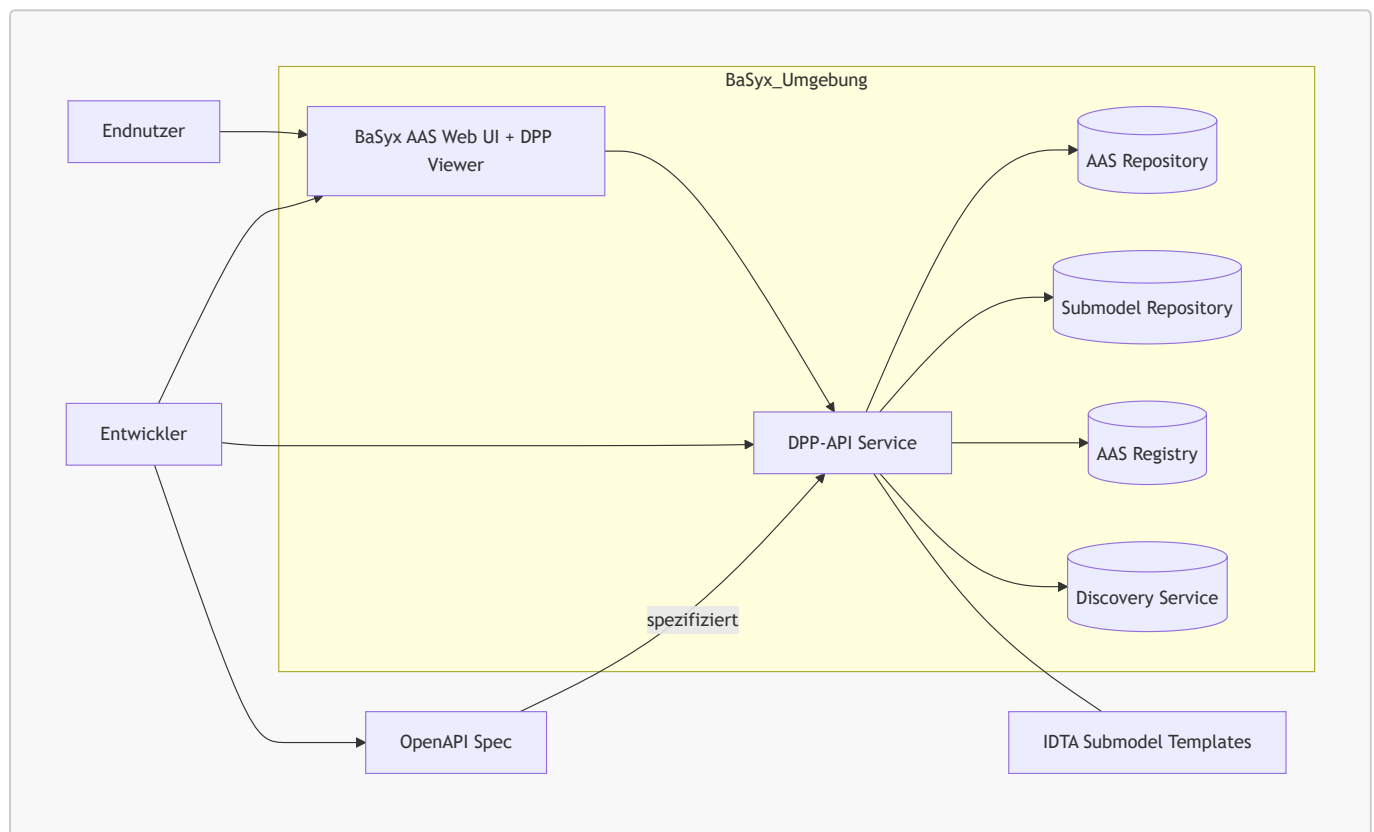


Abbildung 1: Visuelle Übersicht des Projekts

1.3 Datenmodell und Semantik

Ein DPP entspricht einer AAS mit den DPP-relevanten Submodellen. Die Struktur des DPP muss durch geeignete IDTA-Submodel-Templates erfüllt werden, die typischerweise folgenden Aufbau haben:

1. **Digital Nameplate (IDTA-02035-1):** Beinhaltet Informationen und Stammdaten.
2. **Handcover Documentation (IDTA-02035-2):** Beinhaltet Dokumente und Nachweise.
3. **Product Carbon Footprint (IDTA-02035-3):** Beinhaltet Informationen über die CO2 Emission.
4. **Technical Data (IDTA-02035-4):** Beinhaltet technische Parameter.
5. **Product Condition (IDTA-02035-5):** Beinhaltet Informationen über den Zustand des Produkts.

6. **Material Composition (IDTA-02035-6):** Beinhaltet Informationen über die Zusammensetzung des Produkts.
7. **Circularity (IDTA-02035-7):** Beinhaltet Informationen zur Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit.

2. Anwendungsfälle

Die Anwendungsfälle für diese Software können innerhalb des [CRS](#) (Kapitel 04) gefunden werden.

3. Funktionale Anforderungen (FR)

Innerhalb dieses Kapitels werden die funktionalen Anforderungen an das Produkt definiert. Diese unterteilen sich in Anforderungen an das Backend (Daten und API) und Anforderungen an das Frontend.

3.1 Daten und API-Anforderungen

FR-BE-01

ID	FR-BE-01
Name	Erstellung eines DPP
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, einen neuen Digitalen Produktpass (DPP) entgegenzunehmen, die Gültigkeit der Datenstruktur zu prüfen und diesen innerhalb der Verwaltungsschale (AAS) im BaSyx-System zu speichern.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Ein neues referenzierendes DPP-Submodel findet sich innerhalb der AAS Shell.

FR-BE-02

ID	FR-BE-02
Name	Abrufen eines DPP per ID
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, einen DPP anhand seiner eindeutigen dppld aus dem BaSyx-Speicher abzurufen und die vollständigen Daten im definierten Format zurückzugeben.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die Daten des DPP mit der ID liegen vollständig vor.

FR-BE-03

ID	FR-BE-03
Name	Updaten eines DPP per ID
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, Aktualisierungen für einen bestehenden DPP entgegenzunehmen, die Datenintegrität zu gewährleisten und die entsprechende Submodelle teilweise zu aktualisieren.

ID	FR-BE-03
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die Daten werden aktualisiert in der Datenbank gespeichert.

FR-BE-04

ID	FR-BE-04
Name	Löschen eines DPP per ID
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, einen DPP (Seine Submodells) anhand seiner dppld permanent aus dem BaSyx-System zu löschen.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Der DPP ist nicht mehr auffindbar in der Datenbank und im BaSyx System.

FR-BE-05

ID	FR-BE-05
Name	Abrufen eines DPP per productID
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, den aktuellen DPP anhand der productID abzurufen. Hierfür muss eine interne Zuordnung von productID zu dppld erfolgen.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die Daten des zu der angegebenen productID zugeordnete DPP liegt vollständig vor.

FR-BE-06

ID	FR-BE-06
Name	Abrufen eines älteren DPP per Zeitstempel und productID
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, die historische Version eines DPP abzurufen, die zum angegebenen productID und Datum/Zeitpunkt gültig war.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die Daten des DPP, das der angegebenen productID zugeordnet ist, liegen vollständig vor.

FR-BE-07

ID	FR-BE-07
Name	Abrufen mehrerer DPPS per productID Liste

ID	FR-BE-07
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, eine Liste von productIds entgegenzunehmen und eine entsprechende Liste der zugehörigen dpplds als Antwort zurückzugeben
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Eine Liste an DPPS mit den entsprechenden ID's liegt vollständig vor.

FR-BE-08

ID	FR-BE-08
Name	Registrierung eines DPP im AAS Registry
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, die Registrierung eines neuen DPP im zentralen BaSyx-Register (AAS Registry) durchzuführen.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Der DPP ist im AAS Registry auffindbar.

FR-BE-09

ID	FR-BE-09
Name	Abrufen der DPP Daten eines bestimmten Submodels per dppID und elementID
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, eine spezifische Daten-Sammlung (Submodell-Element) eines DPP anhand der dppld und der elementId auszulesen und diese Daten zurückzugeben.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die Daten, die unter der elementID zu finden sind, in der spezifischen DPP mit der ID liegen vor.

FR-BE-10

ID	FR-BE-10
Name	Updaten der DPP Daten eines bestimmten Submodels per ID und elementID
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, eine spezifische Daten-Sammlung in einem DPP zu aktualisieren
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die Sammlung an Daten wurde erfolgreich innerhalb des Submodels angepasst.

FR-BE-11

ID	FR-BE-11
Name	Abrufen eines Elements aus dem DPP per ID und elementPath
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, ein einzelnes Datenelement in einem DPP anhand eines spezifischen elementPath auszulesen.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Das abgefragte Element liegt korrekt vor.

FR-BE-12

ID	FR-BE-12
Name	Updaten eines Elements aus dem DPP per ID und elementPath
Beschreibung	Das Backend muss in der Lage sein, ein einzelnes Datenelement in einem DPP zu aktualisieren.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Das einzelne Element wurde alleine innerhalb des DPP geupdated

FR-BE-13

ID	FR-BE-13
Name	Fehler bei ungültigen Eingabeparametern
Beschreibung	Das Backend muss einen HTTP Error zurück geben, wenn der Nutzer falsche/ungültige Eingabeparameter verwendet.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Bei falscher Eingabe erfolgt ein HTTP Error

3.2 Frontend-Anforderungen

FR-FE-01

ID	FR-FE-01
Name	Visualisieren eines digitalen Produktpasses (DPP)
Beschreibung	Das System muss in der Lage sein, einen DPP anhand einer übermittelten AAS ID oder DPP-URL zu laden und die darin enthaltenen Submodelle anzuzeigen.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Durch Eingabe einer DPP ID bekommt man das vollständige DPP angezeigt.

FR-FE-02

ID	FR-FE-02
Name	Navigation innerhalb des DPP
Beschreibung	Das System muss die verfügbaren Submodelle, die zum DPP gehören in einer Seitenleiste anzeigen.
Priorität	4 - Hoch
Akzeptanzkriterium	Eine Seitenleiste mit den DPP relevanten Submodellen existiert.

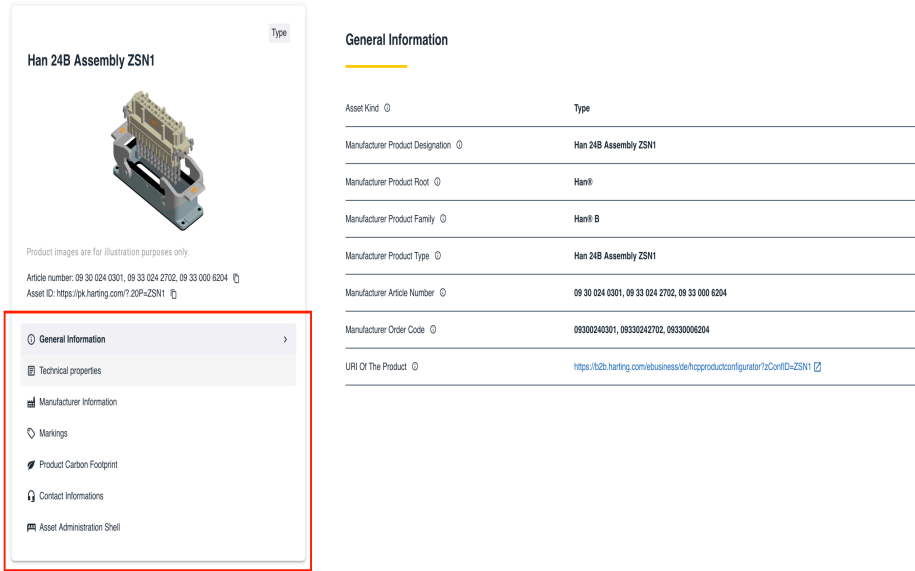


Abbildung 2: Seitenleiste der HARTING-Lösung

FR-FE-03

ID	FR-FE-03
Name	Informationen ein-/ausblenden
Beschreibung	Durch das Klicken der Seitenleisten-Navigation müssen alle Informationen des Submodells angezeigt werden.
Priorität	4 - Hoch
Akzeptanzkriterium	Die Seitenleistenmodule sind klickbar und öffnen Informationen

FR-FE-04

ID	FR-FE-04
Name	Highlighting des Submodells
Beschreibung	Die Kategorie, in welcher sich der Nutzer befindet, muss hervorgehoben sein.
Priorität	3 - Mittel
Akzeptanzkriterium	Ein Highlighting der aktuellen Kategorie existiert



Abbildung 3: Highlighting des Submodells innerhalb des DPP Viewers der HARTING Lösung

FR-FE-05

ID	FR-FE-05
Name	Main-Menü oberhalb des Viewers erweitern
Beschreibung	Oberhalb des Viewers muss das Menü verfügbar sein, dass einen Wechsel zwischen DPP Viewer, AAS Viewer und Submodel Viewer möglich macht.
Priorität	4 - Hoch
Akzeptanzkriterium	Ein Menü mit Wechsel in die anderen Modi muss Verfügbar sein.

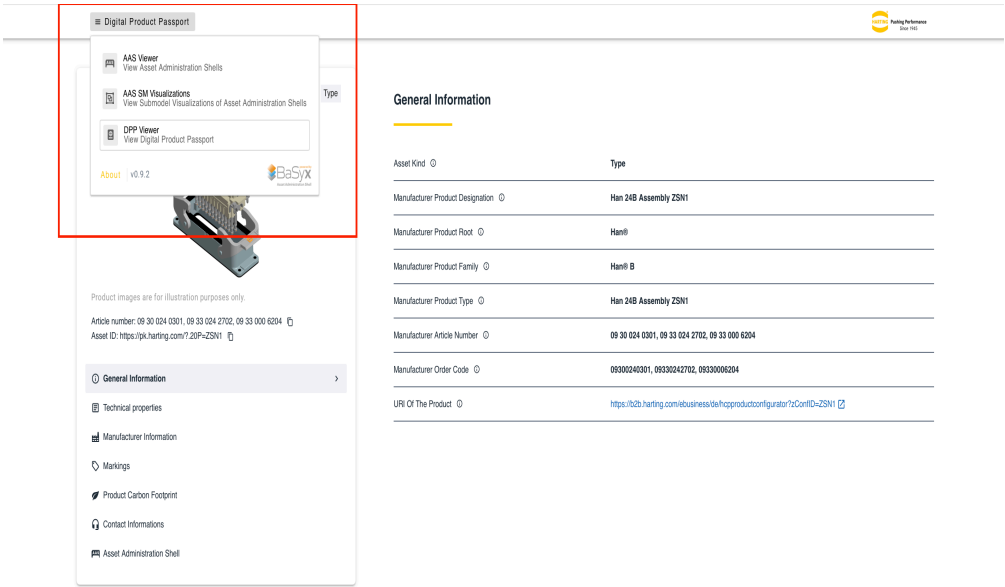


Abbildung 5: Menüwechsel innerhalb der HARTING Lösung

FR-FE-06

ID	FR-FE-06
Name	Informationen zum Produkt
Beschreibung	Die productID, DPP Version und der Name des Produkts müssen im Head Bereich des Viewers stehen.
Priorität	3 - Mittel
Akzeptanzkriterium	Die Informationen sind auffindbar.

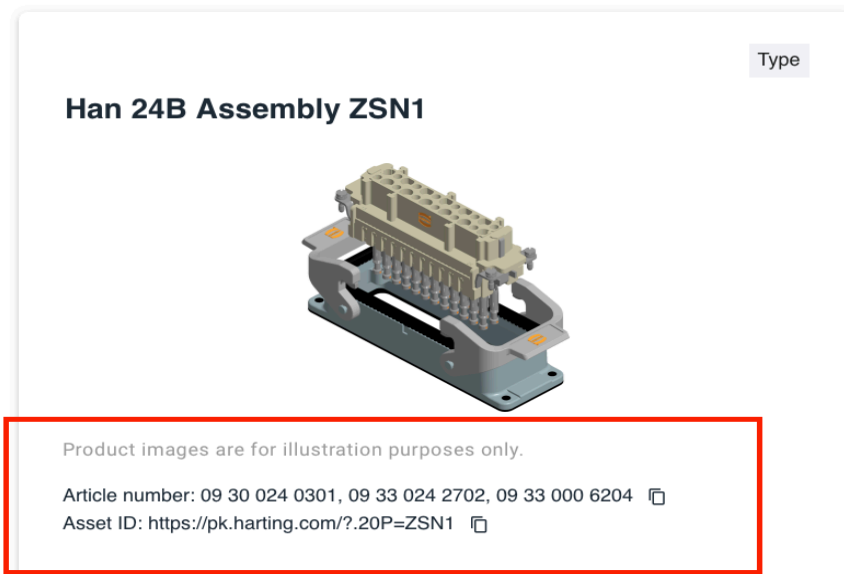


Abbildung 6: Headerinformationen des DPP innerhalb der HARTING Lösung

FR-FE-07

ID	FR-FE-07
Name	Anzeige der einzelnen Kategorien
Beschreibung	Das System muss eine übersichtliche, zweiseitige Darstellung der Informationen innerhalb des einzelnen Modelle bieten.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die Informationen sind im Viewer übersichtlich verfügbar.

Technical properties

ECLASS v14.0 (BASIC) | Class ID: 27-44-01-14 | Rectangular connector (for field assembly)

Max. operating temperature ⓘ	125 °C
Flammability rating of the insulating material (based on UL 94) ⓘ	V0
Material of the contact coat ⓘ	Silver
Address of additional link ⓘ	https://b2b.harting.com/ebusiness/de/hcproductconfigurator?zConfID=ZSN1 ⓘ
Product article number of manufacturer ⓘ	09 30 024 0301, 09 33 024 2702, 09 33 000 6204
Rated surge voltage ⓘ	6 kV
Manufacturer name ⓘ	HARTING Electric Stiftung & Co. KG
Design of housing surface ⓘ	Powder-coated
Pole number ⓘ	24
Rated voltage ⓘ	500 V
Min. operating temperature ⓘ	-40 °C
Max. connectable conductor cross-section ⓘ	1.5 mm²
Rated current ⓘ	16 A
Conductor connection method ⓘ	Crimp connection
Manufacturer product family ⓘ	Han® B
Manufacturer product root ⓘ	Han®
Manufacturer product description ⓘ	Han 24B Assembly ZSN1
Manufacturer product designation ⓘ	Han 24B Assembly ZSN1

Abbildung 7: Übersicht der zweispaltigen Darstellung innerhalb der HARTING Lösung

FR-FE-08

ID	FR-FE-08
Name	Fehlende Daten
Beschreibung	Für fehlende Daten muss das System eine Information anzeigen.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Nicht verfügbare Daten werden markiert/angezeigt.

FR-FE-09

ID	FR-FE-09
Name	Tooltips für Daten
Beschreibung	Das System muss Tooltips neben den einzelnen Daten anbieten, die Informationen aus der DIN EN 18222 und den IDTA Files zur Verfügung stellen.
Priorität	3 - Mittel
Akzeptanzkriterium	Tooltips sind auffindbars

Technical properties

ECLASS v14.0 (BASIC) | Class ID: 27-44-01-14 | Rectangular connector (for field assembly)

Max. operating temperature ⓘ	125 °C
Maximum limit value of the typically arising temperature in the immediate surrounding area of the operating unit which arises as a result of rated operation	
Flammability rating of the insulating material (based on UL 94) ⓘ	V0
Material of the contact coat ⓘ	Silver
Address of additional link ⓘ	https://h2h.harting.com/business/halbesonne/unternehmen/infocenter?ContentID=75N1172

Abbildung 8: Tooltips innerhalb der HARTING-Lösung

FR-FE-10

ID	FR-FE-10
Name	Responsives Design
Beschreibung	Das System sollte auf allen gängigen Desktop und Mobilgeräten dargestellt werden können.
Priorität	3 - Mittel
Akzeptanzkriterium	Ein Mobilgerät hat eine Ansicht, eben wie ein Desktop

4. Nicht-funktionale Anforderungen (NFR)

NFR-01

ID	NFR-01
Name	OpenAPI-Konformität
Beschreibung	Der Backend-Code und die Laufzeitumgebung müssen der OpenAPI-Spezifikation folgen, die aus der DIN EN 18222 abgeleitet wurde.
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Die DIN EN 18222 ist auf das gesamte Projekt anwendbar

NFR-02

ID	NFR-02
Name	BaSyx-Konformität

ID	NFR-02
Beschreibung	Die Implementierung muss die von BaSyx bereitgestellten APIs und Konnektoren für die Interaktion mit der Asset Administration Shell (AAS) verwenden
Priorität	5 - Sehr hoch
Akzeptanzkriterium	Es werden nur API Calls aus dem AAS Enviroment verwendet.

NFR-03

ID	NFR-03
Name	Automatisierte Tests
Beschreibung	Die Implementierung des DPP muss durch geeignete Unit-Tests und Integrationstests automatisiert getestet werden.
Priorität	4 - Hoch
Akzeptanzkriterium	Es gibt Unit-Tests und Integrationstests.

5. Usability Konzept & Workflows

Das Usability-Konzept muss auf der Analyse des BaSyx-UI's basieren.

Anforderung	Ziel
Ziele	Schnelle Erkennbarkeit zentraler DPP-Informationen, klare Kontextwechsel (AAS zu Submodel), Barrierefreiheit.
Kern-Workflows	1. Produkt finden -> 2. AAS auswählen -> 3. DPP-Ansicht
Routing	Unterstützung von Teilen/Verlinken via Routing-Deep-Link.
Previews	Implementierung der Vorschau und des Downloads eingebetteter Dateien

6. Qualitätssicherung & Tests

Die Qualitätssicherung für dieses Produkt muss mindestens folgendes umfassen:

Art	Ziel	Methode
API-Konformität	Normtreue der Endpunkte (DIN EN 18222)	Contract-Tests
API-Konformität	Korrekte Abbildung der AAS Strukturen	Regelmäßige manuelle Prüfung
Funktionstests	Überprüfung der gesamten Use-Case-Kette.	UC-basierte Integrationstests.
Sicherheitstests	Schutz des Endpunktes	Pen-Test Szenario
Leistungstest	Einhaltung der Latenzzeiten	Lasttests

Die Tests sollten dann in folgender Reihenfolge durchgeführt werden, um einen sinnvollen Workflow zu bilden:

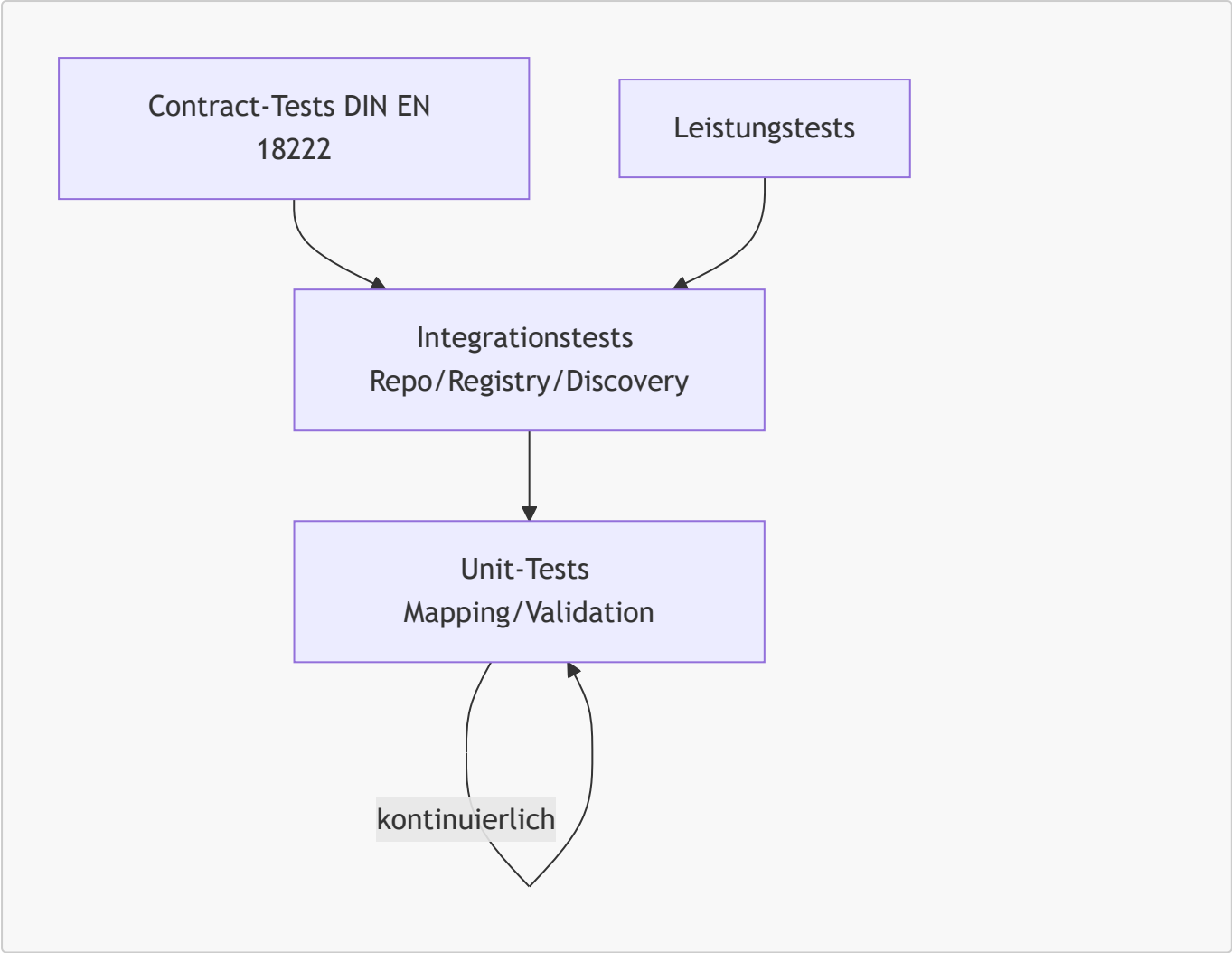


Abbildung 9: Teststrategie

7. Mockups/Wireframes

Mockups und Wireframes können [hier](#) gefunden werden.

8. Quellen & Referenzen

NR.	Referenz	Titel	Version	Link
1	DIN EN 18222	Digital Product Passport - Application Programming Interfaces (APIs) for the product passport lifecycle management and searchability	2025	Link
2	IDTA-02035-1	Digital Battery Passport - Part 1	2025	Link
3	IDTA-02035-2	Digital Battery Passport - Part 2	2025	Link
4	IDTA-02035-3	Digital Battery Passport - Part 3	2025	Link
5	IDTA-02035-4	Digital Battery Passport - Part 4	2025	Link
6	IDTA-02035-5	Digital Battery Passport - Part 5	2025	Link
7	IDTA-02035-6	Digital Battery Passport - Part 6	2025	Link

NR.	Referenz	Titel	Version	Link
8	IDTA-02035-7	Digital Battery Passport - Part 7	2025	Link
9	HARTING AAS	HARTING Han 24B Assembly ZSN1 - AAS	-	Link
10	HARTING DPP	HARTING Han 24B Assembly ZSN1 - AAS displayed in DPP structure	-	Link
11	CRS	Customer Requirement Specification	2025	Link
12	Aufgabenstellung	Team 6: BaSyx API Aufgabenstellung	2025	Link